1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏镇江地区初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 计算：$(-1)^4-8\times\left(-1\frac{1}{2}\right)^3+20.1\div\left(-0.1^2\right)$.
2. (2) $\frac{1}{2\sqrt{2}}-\frac{2\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}-\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{1}{2}}-\sqrt{12}\right)$.
3. (3) $\lg 1-\lg 0.001+\log_2(-2)^4+\log_3\sqrt{3}$.
4. (4) 当 $a=\sqrt{10.1}$，$b=8$ 时，求式子 $\frac{\left(a^{\frac{1}{2}}b^{-1}\right)^3\sqrt{ab^{\frac{2}{3}}}}{a^2b^{-4}}$ 的值.

【解析】

1. (1) 因为 $(-1)^4=1$，$-1\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$，$\left(-1\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{27}{8}$，且 $-0.1^2=-0.01$，所以原式

$$=1-8\times\left(-\frac{27}{8}\right)+20.1\div(-0.01)=1+27-2010=-1982$$

1. (2) 分别有理化分母并化简根式：

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2\times 2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}\{\}\left(3+\sqrt{3}\right)}{\left(3-\sqrt{3}\right)\left(3+\sqrt{3}\right)}=\frac{6\sqrt{3}+6}{6}=\sqrt{3}+1$$

$$\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{1}{2}}-\sqrt{12}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-2\sqrt{3}\right)=\frac{\sqrt{2}}{4}-\sqrt{3}$$

因此原式

$$=\frac{\sqrt{2}}{4}-\left(\sqrt{3}+1\right)-\left(\frac{\sqrt{2}}{4}-\sqrt{3}\right)=-1$$

1. (3) 因为 $\lg 1=0$，$0.001=10^{-3}$，$(-2)^4=16$，且 $\sqrt{3}=3^{\frac{1}{2}}$，所以原式

$$=0-(-3)+4+\frac{1}{2}=\frac{15}{2}$$

1. (4) 由 $a>0$，$b>0$，有

$$\left(a^{\frac{1}{2}}b^{-1}\right)^3\sqrt{ab^{\frac{2}{3}}}=a^{\frac{3}{2}}b^{-3}\cdot a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}=a^2b^{-\frac{8}{3}}$$

所以原式

$$=\frac{a^2b^{-\frac{8}{3}}}{a^2b^{-4}}=b^{\frac{4}{3}}=8^{\frac{4}{3}}=\left(2^3\right)^{\frac{4}{3}}=16$$

2.

1. (1) 求 $\sin 75^\circ+\frac{1}{2}\cos(-585^\circ)\cdot\tan 240^\circ$ 的值.
2. (2) 证明 $\frac{2}{\tan x+\cot x}=(\sin x+\cos x)^2-1$.

【解析】

1. (1) 由诱导公式，$-585^\circ+720^\circ=135^\circ$，所以 $\cos(-585^\circ)=\cos 135^\circ=-\frac{\sqrt{2}}{2}$；又 $240^\circ-180^\circ=60^\circ$，所以 $\tan 240^\circ=\tan 60^\circ=\sqrt{3}$. 由和角公式，$\sin 75^\circ=\sin(45^\circ+30^\circ)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. 因此

$$\sin 75^\circ+\frac{1}{2}\cos(-585^\circ)\tan 240^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}+\frac{1}{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\sqrt{3}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

1. (2) 在等式两边有意义的条件 $\sin x\neq 0$，$\cos x\neq 0$ 下，左边

$$\frac{2}{\tan x+\cot x}=\frac{2}{\frac{\sin x}{\cos x}+\frac{\cos x}{\sin x}}=\frac{2\sin x\cos x}{\sin^2 x+\cos^2 x}=2\sin x\cos x$$

右边

$$(\sin x+\cos x)^2-1=\sin^2 x+2\sin x\cos x+\cos^2 x-1=2\sin x\cos x$$

所以 $\frac{2}{\tan x+\cot x}=(\sin x+\cos x)^2-1$.

3. 解方程 $\frac{x-1}{x^2+4x+3}-\frac{2}{x^2-1}=0$.

【解析】

由分式有意义可知 $x^2+4x+3\neq 0$，$x^2-1\neq 0$，即 $x\neq -3$，-1，1. 在此条件下，原方程化为

$$\frac{x-1}{(x+1)(x+3)}-\frac{2}{(x-1)(x+1)}=0$$

$$\frac{(x-1)^2-2(x+3)}{(x-1)(x+1)(x+3)}=0$$

因此 $(x-1)^2-2(x+3)=0$，即 $x^2-4x-5=0$，所以 $(x-5)(x+1)=0$，得 $x=5$ 或 $x=-1$. 其中 $x=-1$ 不满足原分式有意义的条件；代入 $x=5$ 时，原式为

$$\frac{5-1}{5^2+4\times 5+3}-\frac{2}{5^2-1}=\frac{4}{48}-\frac{2}{24}=0$$

所以原方程的解为 $x=5$.

4. 求下列各函数的定义域（自变量 x 的取值范围）：

1. (1) $y=-x+3$.
2. (2) $y=\frac{1}{x^2+2x-3}$.
3. (3) $y=\sqrt{-2x+10}$.
4. (4) $y=\lg(-x^2+5x-4)$.

【解析】

1. (1) 一次函数对任意实数 x 都有意义，所以定义域为 $\mathbb{R}$.

2. $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -3,$

(2) 分母不能为零，故 $x^2+2x-3=(x-1)(x+3)\neq 0$，所以定义域为 $x \neq 1\}$.

3. (3) 被开方数须满足 $-2x+10 \geq 0$，解得 $x0$，即 $x^2-5x+40$，于是 $a_3=500q$，$a_4=500q^2$. 由三年的总产量得

$$500+500q+500q^2=1820$$

即

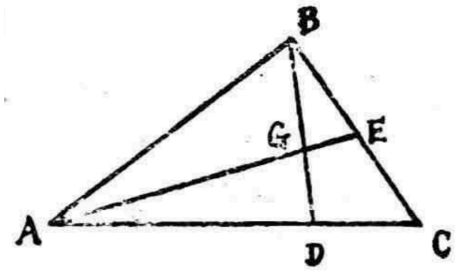
$$25q^2+25q-66=0$$

解得

$$q=\frac{-25\pm sqrt\left(25^2+4\times 25\times 66\right)}{50}=\frac{-25+-85}{50}$$

因为 $q>0$，所以 $q=\frac{6}{5}$. 因此 $a_3=600$，$a_4=720$，再由 $a_3=500+d$ 得 $d=100$，从而 $a_1=400$. 经检验，$400+500+600=1500$，$500+600+720=1820$，故四年的产量依次为 400 吨，500 吨，600 吨，720 吨.

9. 三角形 ABC 中，AE 和 BD 相交于 G（如图），已知 $AD:DC=3:1$，$BG=GD$，求 $\frac{AG}{GE}$.



【解析】

设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{c}$. 由 $AD:DC=3:1$，得

$$\overrightarrow{AD}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}=\frac{3}{4}\boldsymbol{c}$$

又因为 $BG=GD$，所以 G 是 BD 的中点，从而

$$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\frac{3}{8}\boldsymbol{c}$$

设 $\frac{AG}{GE}=r$. 由于 A，G，E 共线且 G 在 A，E 之间，有

$$\overrightarrow{AE}=\left(1+\frac{1}{r}\right)\overrightarrow{AG}=\left(1+\frac{1}{r}\right)\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\frac{3}{8}\boldsymbol{c}\right)$$

另一方面，点 E 在 BC 上，可设 $0<\lambda<1$，使得

$$\overrightarrow{AE}=(1-\lambda)\boldsymbol{b}+lambdabold(c)$$

比较 $\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$ 的系数并相加，得

$$1=\left(1+\frac{1}{r}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{8}\right)=\frac{7}{8}\left(1+\frac{1}{r}\right)$$

所以 $1+\frac{1}{r}=\frac{8}{7}$，即 $r=7$. 因此 $\frac{AG}{GE}=7$.